Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

a) Calcule el pH de NaF 0,20 M (Ka del HF = $6{,}8 \times 10^{-4}$). b) Calcule el pH de NH_4NO_3 0,20 M (Kb del NH_3 = $1{,}8 \times 10^{-5}$). c) Para $NaHCO_3$ ($Ka_1 = 4{,}3 \times 10^{-7}$; $Ka_2 = 4{,}7 \times 10^{-11}$ del H_2CO_3), compare Ka y Kb del HCO_3^- y prediga si la solución es ácida o básica.

Respuesta

a) pH ≈ 8,23; b) pH ≈ 4,98; c) $Kb = 2{,}3 \times 10^{-8} > Ka_2$: básica

DESARROLLO PASO A PASO

1 Kb del F^-

$10^{-14}/6{,}8 \times 10^{-4} = 1{,}5 \times 10^{-11}$.

2 NaF

$[OH^-] = \sqrt{1{,}5 \times 10^{-11} \cdot 0{,}20} = 1{,}7 \times 10^{-6}$ → pH 8,23.

3 NH_4NO_3

$Ka = 5{,}6 \times 10^{-10}$ → $[H^+] = \sqrt{1{,}1 \times 10^{-10}} = 1{,}06 \times 10^{-5}$ → pH 4,98.

4 HCO_3^-

$Ka = Ka_2 = 4{,}7 \times 10^{-11}$; $Kb = Kw/Ka_1 = 2{,}3 \times 10^{-8}$.

5 Conclusión

Kb > Ka → básica.

PAUTA DE CORRECCIÓN

NaF	**4 pts**
NH_4NO_3	**3 pts**
$NaHCO_3$	**4 pts**

Idea clave. Anfótero: compara Ka con Kb.